参考答案

期中测试卷

江苏省常州外国语学校2025—2026学年上学期八年级期中数学试卷

1. B

解析:本题考查了点的坐标,根据一个点的横坐标为负数,纵坐标为正数,进行判断该点位于第二象限,即可作答.

2. C

解析:根据三角形的三边关系可判断 x 的取值范围,进而可得答案.

3. A

解析:按照平方根和二次根式的运算法则进行计算即可.

4. C

解析:在△ADC 和△AEB 中,已知的条件有 $AB=AC$,$\angle A=\angle A$.要判定两三角形全等只需条件一组对应角相等,或 $AD=AE$ 即可.可据此进行判断,两边及一边的对角相等是不能判定两个三角形全等的.

5. B

解析:本题考查数轴,实数的估值,对各选项的无理数进行估值,即可解答.

6. B

解析:本题主要考查了等腰三角形的性质、三角形的内角和定理等知识点,运用分类讨论思想是解题的关键.

分两种情况讨论,①当该角为顶角时;②当该角为底角时;分别求解即可.

7. A

解析:本题考查了勾股定理、等腰三角形的判定以及平行线的性质等知识,先证 $\angle ECF=90°$,再由勾股定理得 $CE^2+CF^2=EF^2$,然后证 $EM=CM=3$,$FM=CM=3$,则 $EF=EM+FM=6$,即可得出结论.

8. A

解析:本题考查等边三角形的性质、勾股定理逆定理、三角形的三边关系,熟练掌握相关知识点是解题的关键.

结论①根据等边三角形性质直接计算;结论②利用勾股定理逆定理判断;结论③通过设参数 n 并解不等式,结合三角形三边关系确定 n 的取值范围,验证个数是否为7即可.

9. 9

解析:本题考查了算术平方根的概念,熟练掌握这个概念是解题的关键.

根据算术平方根的定义直接求解即可.

10. 2

解析:本题考查实数分类和无理数定义,熟记实数分类及无理数定义是解决问题的关键.

根据无理数的定义,无限不循环小数称为无理数,对每个实数进行判断.

11. $x\geqslant 2$

解析:本题考查了二次根式有意义的条件,掌握二次根式有意义的条件是解题的关键.

根据二次根式有意义的条件:被开方数必须大于或等于零,列式计算即可.

12. 3.9×10^5

解析:先将385 000精确到万位:390 000,再表示成科学记数法的形式.

13. 3

解析:本题考查了全等三角形的性质,解题的关键是掌握全等三角形的性质.

由△ACE≌△BDF 可得 $AC=BD$,推出 $AB=CD$,结合 $AD=8$,$BC=2$,代入 $AB=\dfrac{AD-BC}{2}$ 计算即可得到答案.

14. 6

解析:此题考查了等腰三角形的定义、三角形三边关系,当等腰三角形给定的一边长没有明确是腰长或是底边长时,应分情况讨论,此题分两种情况讨论求出腰长即可.

15. 20

解析:本题考查了垂直平分线的性质,熟练掌握垂直平分线的性质是解决本题的关键.

利用线段垂直平分线的性质来求解△APQ 的周长即可.

16. 4

解析:本题主要考查了角平分线的性质,过点 D 作 $DF\perp BC$ 于点 F,则 $DF=DE=2$,根据 $S_{\triangle ABC}=S_{\triangle ADC}+S_{\triangle BDC}=9$ 得到 $\dfrac{1}{2}BC\cdot DF+\dfrac{1}{2}AC\cdot DE=9$,据此求解即可.

17. 10

解析:本题考查了勾股定理,设直角三角形的较长直角边长度为 a,较短直角边长度为 b,则中间的小正方形长度为 $(a-b)$,根据图形得 $a=2b$,再根据两图形的面积相等即可求出 b 的值,根据 $AD=5b$ 即可求解,注意利用图形之间的关系进行求解是解题的关键.

18. $4\sqrt{10}$

解析:作 $AM\perp PB$ 交 PB 的延长线于点 M,由 $\angle APB+\angle PAM=\angle APB+\angle PAB+\angle MAB=90°$,$\angle APB+2\angle PAB=90°$,推导出 $\angle MAB=\angle PAB$,由 $AB=AC$,D 是 BC 边的中点,$BC=8$,得 $BD=CD=4$,$AD\perp BC$,则 $\angle ADB=\angle PDB=90°$,所以 $\angle M=\angle ADB$,$PD=\sqrt{PB^2-BD^2}=3$,可证明△MAB≌△DAB,得 $AM=AD$,$BM=BD=4$,求得 $PM=9$,由勾股定理得 $9^2+AD^2=(3+AD)^2$,求

得 $AM=AD=12$，则 $AB=\sqrt{AM^2+BM^2}=4\sqrt{10}$，于是得到问题的答案.

19. (1)$\because 4x^2-25=0$，

$\therefore 4x^2=25$，

则 $x^2=\dfrac{25}{4}$，

解得 $x=\pm\dfrac{5}{2}$；

(2)$\because (2x-1)^3+27=0$，

$\therefore (2x-1)^3=-27$，

则 $2x-1=-3$，

解得 $x=-1$.

20. (1)原式 $=3\sqrt{2}-2\sqrt{2}+\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

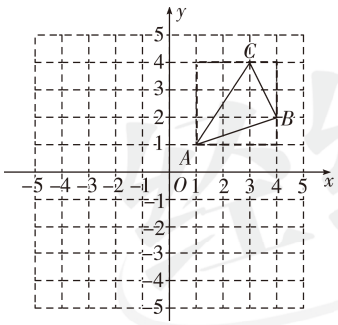
$=\dfrac{3\sqrt{2}}{2}$；

(2)原式 $=12-4\sqrt{3}+1+5-4$

$=14-4\sqrt{3}$.

21. (1)(4,2)　(3,4)

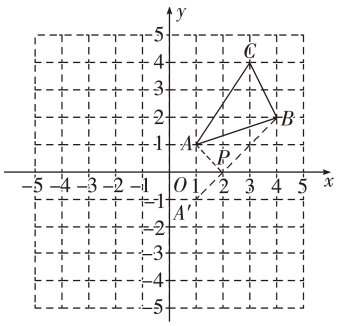
(2)$\dfrac{7}{2}$　**解析**：如图所示：



$\triangle ABC$ 的面积 $=3\times3-\dfrac{1}{2}\times3\times1-\dfrac{1}{2}\times2\times1-\dfrac{1}{2}\times2\times3=\dfrac{7}{2}$，

故答案为：$\dfrac{7}{2}$；

(3)取点 $A(1,1)$ 关于 x 轴的对称点 $A'(1,-1)$，连接 $A'B$ 交 x 轴于点 P，连接 AP，如图所示：



则此时 $\triangle ABP$ 的周长最小，

设直线 BA' 的表达式为 $y=kx+b$，

将 $A'(1,-1)$，$B(4,2)$ 代入，得

$\begin{cases}k+b=-1,\\4k+b=2,\end{cases}$

$\therefore \begin{cases}k=1,\\b=-2,\end{cases}$

$\therefore$ 直线 BA' 的表达式为 $y=x-2$，

当 $y=0$ 时，$x=2$，

$\therefore P$ 点的坐标为 $(2,0)$.

22. (1)$\because AB\parallel DE$，

$\therefore \angle B=\angle DEF$，

$\because BE=CF$，

$\therefore BE+EC=CF+EC$，

$\therefore BC=EF$，

在 $\triangle ABC$ 和 $\triangle DEF$ 中，

$\begin{cases}AB=DE,\\\angle B=\angle DEF,\\BC=EF,\end{cases}$

$\therefore \triangle ABC\cong\triangle DEF(\mathrm{SAS})$；

(2)由(1)得 $\triangle ABC\cong\triangle DEF(\mathrm{SAS})$，

$\therefore \angle DEF=\angle B=65°$，$\angle ACB=\angle F=35°$，

在 $\triangle EOC$ 中，由三角形内角和定理可得 $\angle DEF+\angle ACB+\angle EOC=180°$，

$\therefore \angle EOC=180°-\angle DEF-\angle ACB=180°-65°-35°=80°$.

23. (1)$\because$ 旗杆顶端 A 的绳子垂到地面多出一段的长度为 3 米，点 C 处到旗杆底部 B 的距离为 9 米，

设旗杆 AB 的高度为 x 米，则 $AC=(x+3)$ 米，

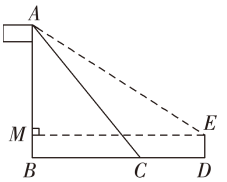
在 $\mathrm{Rt}\triangle ABC$ 中，$\angle B=90°$，由勾股定理得 $AB^2+BC^2=AC^2$，

$\therefore x^2+9^2=(x+3)^2$，

解得 $x=12$，

答：旗杆 AB 的高度为 12 米；

(2)过点 E 作 $EM\perp AB$，垂足为点 M，如图所示：



则 $\angle BME=\angle MBD=\angle EDB=90°$，

$\therefore$ 四边形 $BDEM$ 为矩形，

$\therefore MB=ED=2$ 米，$BD=ME$，

$\because AB=12$ m，

$\therefore AM=12-2=10$(米)，$AE=12+3=15$(米)，

在 $\mathrm{Rt}\triangle AME$ 中，$\angle AME=90°$，由勾股定理得 $ME=\sqrt{AE^2-AM^2}=\sqrt{15^2-10^2}=5\sqrt{5}$(米)，

$\therefore CD=(5\sqrt{5}-9)$ 米，

答：小雨需要后退 $(5\sqrt{5}-9)$ 米.

24. (1)(4,5)　(−5,−4)　**解析**：$\because 16<17<25$，

$\therefore \sqrt{17}$ 的“最近整数区”是 $(4,5)$，

$\because 16<23<25$，

∴ $-\sqrt{23}$的“最近整数区”是$(-5,-4)$,

故答案为:$(4,5)$,$(-5,-4)$;

(2)∵ $-\sqrt{a}$的“最近整数区”为$(-3,-2)$,

∴ $4<a<9$,

∵ $\sqrt{a+2}$的“最近整数区”为$(3,4)$,

∴ $9<a+2<16$,

∴ $7<a<14$,

∴ $7<a<9$,

∵ a为正整数,

∴ $a=8$,

∴ $\sqrt[3]{a+1}=\sqrt[3]{9}$;

(3)∵ $x+y-2\ 026\geqslant 0$,$2\ 026-x-y\geqslant 0$,得出$x+y-2\ 026=0$,

∴ $x+y=2\ 026$,

∴ $\sqrt{2x+3y+2m}+\sqrt{3x+4y+m}=\sqrt{2\ 026-2\ 026}+\sqrt{2\ 026-2\ 026}=0$,

∴ $2x+3y+2m=0$ ①,

$3x+4y+m=0$ ②,

∴ ②−①,得$x+y-m=0$,

∴ $x+y=m$,

∴ $m=2\ 026$,

∴ m的算术平方根是$\sqrt{2\ 026}$,

∴ $45^2<2\ 026<46^2$,

∴ m的算术平方根的“最近整数区”是$(45,46)$.

25. (1)△APF是等腰三角形,

理由:由折叠可知$\angle APD=\angle APE$,

∵ 四边形$ABCD$是长方形,

∴ $CD\parallel AB$,

∴ $\angle APD=\angle PAF$,

∴ $\angle APF=\angle PAF$,

∴ $PF=AF$,

∴ △APF是等腰三角形;

(2)由(1)可知$PB=AB=5$ cm,

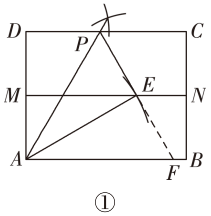
由折叠可知$AD=AE=4$ cm,$\angle AEP=\angle D=90°$,$DP=EP$,

∴ $\angle AEB=90°$,

在Rt△ABE中,$BE=\sqrt{AB^2-AE^2}=3$ cm,

∴ $DP=EP=BP-BE=2$ cm;

(3)如图①,点P即为所求:



①

$PE=\frac{1}{2}PA$ **解析**:延长PE交AB于点F,则$AF=PF$,

∵ MN为长方形$ABCD$对折折痕,

∴ 点E为PF的中点,即$PE=EF=\frac{1}{2}PF$,

在△APE和△AFE中,

$$\begin{cases} PE=FE, \\ \angle AEP=\angle AEF=90°, \\ AE=AE, \end{cases}$$

∴ △APE≌△AFE(SAS),

∴ $AF=AP=PF$,

∴ $PE=\frac{1}{2}PA$,

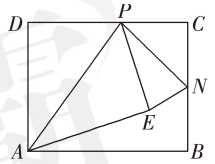
故答案为:$PE=\frac{1}{2}PA$;

(4)∵ N为BC的中点,

∴ $BN=CN=\frac{1}{2}BC=2$ cm,

设$DP=x$ cm,则$PE=x$ cm,

①如图②,当点P在线段DC上,且$PE=PN=x$时,



②

此时$PC=(5-x)$cm,

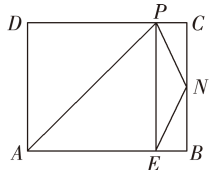
在Rt△PCN中,$PC^2+CN^2=PN^2$,

即$(5-x)^2+2^2=x^2$,

解得$x=2.9$,

即$DP=2.9$ cm;

②如图③,当点P在线段DC上,且$PN=EN$时,



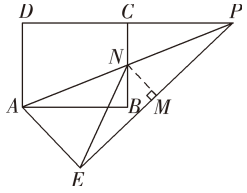
③

此时点N在PE的垂直平分线上,

∴ 点E此时落在边AB上,

则$DP=AE=AD=4$ cm;

③如图④,当点P在线段DC延长线上时,此时只能满足$PN=EN$,



④

过点 N 作 $NM\perp PE$ 于点 M,则 $PM=EM=\frac{1}{2}PE$,

$\because\ \angle PCN=\angle PMN=90°$,

$\therefore\ CN=CM$,

$\because\ PN=PN$,

$\therefore\ \mathrm{Rt}\triangle PCN\cong\mathrm{Rt}\triangle PMN(\mathrm{HL})$,

$\therefore\ PC=PM=\frac{1}{2}PE=\frac{1}{2}PD$,

$\therefore\ CP=CD=5\ \mathrm{cm}$,

$\therefore\ DP=10\ \mathrm{cm}$;

综上,DP 的长为 2.9 cm 或 4 cm 或 10 cm.

经纶学霸